Atividade 5

Revisão

Isabela Alvim - 22610970

Parte 1

- **Definição de UX e UI e suas principais características**

A UX é a área responsável por compreender e melhorar a experiência que uma pessoa possui ao utilizar um sistema, aplicativo, site ou produto digital. Seu objetivo é tornar essa experiência simples, eficiente, acessível e agradável. Entre suas principais características estão a usabilidade, acessibilidade, eficiência, facilidade de aprendizado, organização das informações, pesquisa com usuários e testes de usabilidade. A UX procura entender as necessidades dos usuários e identificar possíveis dificuldades durante a utilização de um sistema.

A UI está relacionada à parte visual e aos elementos utilizados para permitir a interação com um sistema. Ela envolve cores, tipografia, botões, ícones, menus, imagens, espaçamentos, layouts, animações e outros elementos gráficos. Entre suas principais características estão a organização visual, hierarquia das informações, consistência, escolha adequada de cores e fontes, responsividade e interatividade.

De maneira simples, podemos dizer que UX se preocupa principalmente com a experiência e a facilidade de uso, enquanto UI se preocupa com a aparência e a forma de interação da interface. As duas trabalham juntas para criar sistemas funcionais e agradáveis.

- **Como UX/UI são aplicadas em Desenvolvimento de Interfaces**

UX e UI são aplicadas durante praticamente todo o processo de desenvolvimento de uma interface. Inicialmente, a UX busca entender quem são os usuários, quais são suas necessidades e quais problemas precisam ser resolvidos. A partir dessas informações, são definidos os fluxos de navegação e a organização das funcionalidades. Depois, podem ser criados wireframes e protótipos para representar as telas e simular como o sistema será utilizado. Esses modelos podem ser testados com usuários para encontrar dificuldades e realizar melhorias.

A UI entra principalmente na definição dos elementos visuais da interface, como cores, fontes, botões, ícones, menus, imagens e organização das telas. Depois que esses elementos são definidos, a interface pode ser implementada utilizando tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. Durante e após o desenvolvimento, a interface pode continuar sendo avaliada e aprimorada. Dessa forma, UX e UI estão presentes desde o planejamento até a implementação e avaliação do sistema, garantindo que ele não seja apenas visualmente agradável, mas também fácil, eficiente e acessível para o usuário.

- **Estado da arte de UX/UI em Desenvolvimento de Interfaces**

Nos últimos cinco anos UX e UI passaram por mudanças significativas principalmente devido ao avanço da IA, dos Design Systems, da integração entre design e programação e da acessibilidade. A inteligência artificial passou a ser utilizada como ferramenta de apoio para criação de layouts, textos, imagens e protótipos, permitindo que os profissionais explorem diferentes possibilidades com maior rapidez. Ferramentas como o Figma, por exemplo, passaram a incorporar recursos de IA ao processo de design.

Outra mudança importante foi a maior aproximação entre **designers e desenvolvedores**. Atualmente, ferramentas de design conseguem integrar melhor protótipos, componentes e código, tornando o processo de desenvolvimento mais conectado. Os Design Systems também ganharam bastante importância, sendo utilizados para estabelecer padrões de cores, tipografia, componentes e comportamentos que podem ser reutilizados em diferentes partes de um sistema. Isso melhora a consistência das interfaces e facilita o trabalho das equipes.

A acessibilidade também passou a receber mais atenção. Atualmente, é cada vez mais importante desenvolver interfaces que possam ser utilizadas por pessoas com diferentes necessidades. A WCAG 2.2, por exemplo, apresenta recomendações para tornar conteúdos e interfaces digitais mais acessíveis.
Além disso, surgiram novas formas de interação com o crescimento dos sistemas de inteligência artificial. Antes, a interação acontecia principalmente por meio de menus, botões e formulários. Atualmente, também é comum utilizar linguagem natural, como em chatbots e assistentes virtuais. Isso trouxe novos desafios para UX/UI, como definir a melhor maneira de apresentar respostas da IA, indicar que o sistema está processando uma solicitação, apresentar erros e permitir que o usuário corrija suas ações.

Portanto, a principal mudança dos últimos cinco anos foi que UX/UI deixaram de estar concentradas apenas na criação de telas e passaram a envolver cada vez mais IA, acessibilidade, diferentes dispositivos, sistemas inteligentes, Design Systems e integração com o desenvolvimento. Mesmo com essas novas tecnologias, o usuário continua sendo o principal foco, já que uma boa interface precisa ser não apenas bonita, mas também útil, compreensível, acessível e fácil de utilizar.

Referências parte 1:

- **NIELSEN NORMAN GROUP.** *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Jakob Nielsen. Link: Nielsen Norman Group.
- **WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C).** *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Link: W3C — WCAG 2.2.
- **WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C).** *Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2 — Tradução em português*. Link: W3C — WCAG 2.2 em português.
- **IDEO.** *How do people define design thinking?* Link: IDEO — Design Thinking.
- **FIGMA.** *Schema 2025: Design Systems for a New Era*. Link: Figma — Schema 2025.
- **FIGMA.** *5 mudanças que redefinem sistemas de design na era da IA*. Link: Figma — Design Systems e IA.
- **FIGMA.** *Design systems and AI: Why MCP servers are the unlock*. Link: Figma — Design Systems e IA.

Parte 2
Código:

PÁGINA 1 - atv1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Atividade 5</title>

    <link rel="stylesheet" href="atv5.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Desenvolvimento de Interfaces</h1>
        <h2>Conceitos fundamentais de IHC, UX, UI e acessibilidade</h2>
    </header>

    <main>
        <section class="introducao">
            <h3>Explorando Interfaces</h3>
        </section>

        <section class="cards">

            <a href="IHC.html" class="card">
                <h3>IHC</h3>
                <p>Interação Humano-Computador</p>
            </a>

            <a href="DT.html" class="card">
                <h3>Design Thinking</h3>
                <p>Resolução de problemas centrada no usuário</p>
            </a>

            <a href="HN.html" class="card">
                <h3>Heurísticas de Nielsen</h3>
                <p>Princípios de usabilidade para interfaces</p>
            </a>

            <a href="WCAG.html" class="card">
                <h3>WCAG / Paletas de Cores</h3>
                <p>Acessibilidade e escolha de cores</p>
            </a>
```

```
            <a href="UXeUI.html" class="card">
                <h3>UX / UI</h3>
                <p>Experiência e interface do usuário</p>
            </a>

        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>Atividade 05 • Desenvolvimento de Interfaces</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

PÁGINA 2 - atv5.css

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #fff0f6, #fce4ef);
    color: #4a2940;
    min-height: 100vh;
}

header {
    background: linear-gradient(135deg, #d98ab3, #b65385);
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 55px 20px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(120, 50, 90, 0.2);
}

header h1 {
    font-size: 38px;
    margin-bottom: 12px;
}

header p {
    font-size: 18px;
}

main {
```

```
    width: 90%;
    max-width: 1000px;
    margin: 45px auto;
}

main > h1 {
    text-align: center;
    color: #b65385;
    margin-bottom: 25px;
}

.introducao {
    background-color: white;
    padding: 30px;
    margin-bottom: 30px;
    border-radius: 15px;
    border: 1px solid #e8a9c8;
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(120, 50, 90, 0.12);
    text-align: center;
}

.introducao h2 {
    color: #b65385;
    margin-bottom: 15px;
}

.introducao p {
    line-height: 1.7;
}

.cards {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 25px;
}

.card {
    width: 280px;
    min-height: 210px;
    padding: 30px 25px;
    background-color: white;
    border: 1px solid #e8a9c8;
    border-radius: 15px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    color: #4a2940;
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(120, 50, 90, 0.12);
```

```
    transition: 0.3s;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-6px);
    background-color: #fff7fb;
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(120, 50, 90, 0.2);
}

.card span {
    display: block;
    font-size: 42px;
    margin-bottom: 15px;
}

.card h3 {
    color: #b65385;
    font-size: 21px;
    margin-bottom: 12px;
}

.card p {
    font-size: 15px;
    line-height: 1.6;
}

.conteudo,
.exemplo,
.heuristica {
    background-color: white;
    padding: 30px;
    margin-bottom: 25px;
    border-radius: 15px;
    border: 1px solid #e8a9c8;
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(120, 50, 90, 0.12);
}

.conteudo h2,
.exemplo h2,
.heuristica h2 {
    color: #b65385;
    margin-bottom: 18px;
}

.conteudo p,
.exemplo p,
.heuristica p {
    line-height: 1.7;
```

```
    margin-bottom: 12px;
}

.conteudo ul,
.exemplo ul,
.heuristica ul {
    margin: 15px 0 15px 25px;
    line-height: 1.7;
}

.conteudo li,
.exemplo li,
.heuristica li {
    margin-bottom: 10px;
}

.heuristica {
    border-left: 6px solid #d98ab3;
    transition: 0.3s;
}

.heuristica:hover {
    transform: translateX(5px);
    box-shadow: 0 8px 18px rgba(120, 50, 90, 0.16);
}

.heuristica h2 {
    font-size: 21px;
}

.voltar {
    display: block;
    width: fit-content;
    margin: 35px auto;
    padding: 13px 25px;
    background: linear-gradient(135deg, #d98ab3, #b65385);
    color: white;
    border-radius: 25px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(120, 50, 90, 0.2);
    transition: 0.3s;
}

.voltar:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 7px 15px rgba(120, 50, 90, 0.25);
}
```

```css
footer {
    text-align: center;
    padding: 25px;
    margin-top: 50px;
    background-color: #f9d7e7;
    color: #8b607a;
}

@media (max-width: 600px) {

    header h1 {
        font-size: 30px;
    }

    header p {
        font-size: 16px;
    }

    main {
        width: 92%;
    }

    .card {
        width: 100%;
    }

    .conteudo,
    .exemplo,
    .heuristica {
        padding: 22px;
    }
}
```

PÁGINA 3 - IHC.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>IHC</title>
    <link rel="stylesheet" href="atv5.css">
</head>

<body>

    <header>
        <h1>IHC</h1>
        <p>Interação Humano-Computador</p>
    </header>

    <main>

        <section class="conteudo">
            <h2>O que é IHC?</h2>

            <p><strong>Definição:</strong></p>

            <p>
                Interação Humano-Computador é a área que estuda como nós,
                seres humanos, conversamos com as máquinas.
            </p>

            <p>
                O objetivo não é fazer o software funcionar por trás dos
panos,
                mas sim garantir que a tela e o fluxo façam sentido para a
cabeça
                de quem está usando. É o ponto de encontro entre a psicologia
                humana e o código.
            </p>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>Características</h2>

            <ul>
                <li>
                    <strong>Multidisciplinar:</strong> Não é só programação.
                    Ela junta Computação, Psicologia (para entender a mente),
```

```
                    Design (visual) e Ergonomia (conforto físico e
cognitivo).
                </li>

                <li>
                    <strong>Foco no Usuário:</strong> O software se adapta às
                    limitações e necessidades do ser humano, e não o
contrário.
                </li>

                <li>
                    <strong>Interativa:</strong> Estuda o ciclo completo:
                    o usuário age, o computador processa, dá um feedback
                    visual/sonoro, e o usuário reage a isso.
                </li>

                <li>
                    <strong>Focada em Contexto:</strong> Uma interface
excelente
                    para um jovem no celular pode ser péssima para um médico
                    operando um equipamento em uma UTI. O ambiente muda tudo.
                </li>
            </ul>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>Evolução da IHC com o tempo</h2>

            <ul>
                <li>
                    <strong>Anos 50/60 (A Era dos Especialistas):</strong>
                    A interação era física e via cartões perfurados. Só
                    cientistas e engenheiros mexiam. Não existia tela nem
mouse.
                </li>

                <li>
                    <strong>Anos 80 (A Revolução Gráfica - GUI):</strong>
                    O grande boom. Surgem o mouse, as janelas, ícones e
pastas
                    (metáfora do escritório). Computadores entram nas casas
                    das pessoas comuns com o Macintosh e o Windows.
                </li>

                <li>
                    <strong>Anos 90 (A Era da Web):</strong>
                    A IHC foca em navegação, hiperlinks e em como organizar
                    montanhas de informações em sites para que ninguém se
```

```
                    perdesse na internet.
                </li>

                <li>
                    <strong>Anos 2000 (Mobile e Telas de Toque):</strong>
                    O iPhone muda tudo. A interação passa a ser direta com os
                    dedos (touch), surgem os gestos (arrastar, pinça para
zoom)
                    e o foco total na experiência do usuário (UX).
                </li>

                <li>
                    <strong>Anos 2010 até Hoje (Interfaces Ubíquas e Naturais
- NUI):</strong>
                    O computador sumiu nas coisas. Interagimos por voz
(Alexa,
                    Siri), gestos no ar, realidade virtual/aumentada e,
agora,
                    conversando naturalmente com Inteligências Artificiais.
                </li>
            </ul>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>Por que a IHC mudou tanto?</h2>

            <p>
                Porque o perfil do usuário mudou. Antigamente, quem usava
                computador sabia como ele funcionava por dentro.
            </p>

            <p>
                Hoje, uma criança de 2 anos ou uma avó de 80 usam sistemas
                complexos. A IHC evoluiu para tornar as máquinas invisíveis,
                deixando apenas a experiência.
            </p>
        </section>


        <a href="atv5.html" class="voltar">
            Voltar para a página principal
        </a>

    </main>


</body>
```

```
</html>
```

PÁGINA 4 - DT.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Design Thinking</title>
    <link rel="stylesheet" href="atv5.css">
</head>

<body>

    <header>
        <h1>Design Thinking</h1>
        <p>Uma abordagem centrada nas pessoas</p>
    </header>

    <main>

        <section class="conteudo">
            <h2>O que é Design Thinking?</h2>

            <p>
                Design Thinking é uma abordagem utilizada para resolver
                problemas de maneira criativa, colocando as necessidades
                das pessoas no centro do processo.
            </p>

            <p>
                Em vez de pensar diretamente em uma solução, primeiro
                procura-se entender o problema, conhecer os usuários e
                identificar suas necessidades e dificuldades.
            </p>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>Principais etapas</h2>

            <p>
                O Design Thinking pode ser dividido em cinco etapas:
```

```
                empatia, definição, ideação, prototipação e testes.
            </p>

            <ul>
                <li>
                    <strong>Empatia:</strong> compreender os usuários,
                    suas necessidades e dificuldades.
                </li>

                <li>
                    <strong>Definição:</strong> identificar e definir
                    claramente o problema que precisa ser resolvido.
                </li>

                <li>
                    <strong>Ideação:</strong> criar diferentes ideias
                    e possibilidades de solução.
                </li>

                <li>
                    <strong>Prototipação:</strong> transformar as ideias
                    em modelos ou protótipos para visualização e testes.
                </li>

                <li>
                    <strong>Testes:</strong> avaliar os protótipos com os
                    usuários e identificar o que pode ser melhorado.
                </li>
            </ul>

            <p>
                Na empatia, busca-se compreender os usuários. Na definição,
                o problema é identificado. Na ideação, são criadas possíveis
                soluções. Na prototipação, essas ideias são transformadas
                em modelos e, por fim, os testes permitem verificar o que
                funciona e o que pode ser melhorado.
            </p>
        </section>

        <a href="atv5.html" class="voltar">
            Voltar para a página principal
        </a>

    </main>


</body>
```

```
</html>
```

PÁGINA 5 - HN.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Heurísticas de Nielsen</title>
    <link rel="stylesheet" href="atv5.css">
</head>

<body>

    <header>
        <h1>Heurísticas de Nielsen</h1>
        <p>Princípios para melhorar a usabilidade das interfaces</p>
    </header>

    <main>

        <section class="conteudo">
            <h2>As 10 Heurísticas de Nielsen</h2>

            <h2>Introdução</h2>

            <p>
                As 10 Heurísticas de Nielsen são princípios utilizados para
                avaliar a usabilidade e facilidade de uso de sistemas, sites
                e aplicativos.
            </p>

            <p>
                O objetivo não é fazer o software funcionar por trás dos
panos,
                mas sim garantir que a tela e o fluxo façam sentido para a
                cabeça de quem está usando.
            </p>

            <p>
                É o ponto de encontro entre a psicologia humana e o código.
            </p>
```

```
            <p>
                Criadas pelo especialista Jakob Nielsen, elas ajudam a
                identificar problemas na interface e melhorar a experiência
                do usuário.
            </p>

            <p>
                De forma simples, funcionam como um guia para verificar se um
                sistema é fácil de entender, utilizar e aprender.
            </p>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>
                Um pouco sobre as 10 Heurísticas e o que cada uma significa
                de modo geral
            </h2>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>01. Visibilidade do status do sistema</h2>

            <p>
                O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está
                acontecendo. As respostas do sistema devem aparecer em um
                tempo adequado.
            </p>

            <p>
                Exemplo: ao fazer um download, mostrar uma barra de progresso
                ou a mensagem “Baixando...”.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> o usuário nunca deve ficar se
                perguntando se uma ação foi realizada ou se o sistema está
                funcionando.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>02. Correspondência entre o sistema e o mundo real</h2>

            <p>
                O sistema deve utilizar uma linguagem que seja familiar ao
                usuário. Deve evitar termos excessivamente técnicos ou
                relacionados à programação.
            </p>
```

```
            <p>
                As informações devem seguir uma organização que faça sentido
                no mundo real.
            </p>

            <p>
                Exemplo: utilizar um ícone de lixeira para representar
                “Excluir”.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> o sistema deve falar a “língua”
                do usuário, e não a linguagem do programador.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>03. Controle e liberdade do usuário</h2>

            <p>
                O usuário pode cometer erros e precisa ter uma maneira
simples
                de voltar atrás. É importante oferecer opções como cancelar,
                voltar, desfazer e refazer.
            </p>

            <p>
                Exemplo: depois de excluir um arquivo, oferecer a opção
                “Desfazer”.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> o usuário deve sentir que está no
                controle da aplicação, e não preso a uma ação.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>04. Consistência e padrões</h2>

            <p>
                Elementos semelhantes devem funcionar e ser apresentados de
                maneira semelhante em todo o sistema.
            </p>

            <p>
```

```
                Os termos, botões, cores e comportamentos devem seguir
padrões
                conhecidos.
            </p>

            <p>
                Exemplo: se o botão “Salvar” é representado por um
determinado
                ícone em uma tela, ele não deve representar outra função em
                outra tela.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> manter padrões reduz a
necessidade
                de o usuário aprender novamente como cada parte do sistema
                funciona.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>05. Prevenção de erros</h2>

            <p>
                É melhor evitar que o erro aconteça do que simplesmente
mostrar
                uma mensagem depois que ele ocorreu.
            </p>

            <p>
                O sistema deve identificar situações que podem causar
problemas
                e orientar o usuário.
            </p>

            <p>
                Exemplo: antes de excluir definitivamente uma conta,
apresentar
                uma confirmação.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> um bom sistema não apenas sabe
                lidar com erros, mas também tenta impedir que eles aconteçam.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
```

```
            <h2>06. Reconhecimento em vez de memorização</h2>

            <p>
                O sistema deve facilitar o reconhecimento de informações,
                evitando exigir que o usuário memorize comandos ou
informações.
            </p>

            <p>
                Opções e instruções importantes devem estar visíveis ou
                facilmente acessíveis.
            </p>

            <p>
                Exemplo: menus que mostram as opções disponíveis em vez de
                exigir que o usuário memorize comandos.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> é mais fácil reconhecer uma
                informação apresentada na tela do que lembrar dela sozinho.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>07. Flexibilidade e eficiência de uso</h2>

            <p>
                O sistema deve funcionar bem tanto para usuários iniciantes
                quanto para usuários experientes.
            </p>

            <p>
                Usuários avançados podem receber atalhos e recursos que
tornam
                tarefas frequentes mais rápidas.
            </p>

            <p>
                Exemplo: utilizar Ctrl + C e Ctrl + V em vez de acessar o
menu
                toda vez que deseja copiar e colar.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> o sistema deve ser simples para
                quem está começando, mas também permitir mais agilidade para
                quem já possui experiência.
```

```
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>08. Estética e design minimalista</h2>

            <p>
                A interface deve apresentar somente as informações realmente
                relevantes para a tarefa.
            </p>

            <p>
                Excesso de textos, botões, imagens ou informações pode
                dificultar a compreensão.
            </p>

            <p>
                Exemplo: uma tela de login normalmente precisa apenas dos
                campos necessários para entrar na conta, sem várias
informações
                que distraiam o usuário.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> quanto mais informações
                desnecessárias aparecem, mais difícil fica encontrar aquilo
                que realmente importa.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>09. Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e corrigir
erros</h2>

            <p>
                Quando um erro acontece, a mensagem deve explicar o que
                aconteceu e, quando possível, como resolver.
            </p>

            <p>
                As mensagens devem utilizar uma linguagem simples, evitando
                códigos técnicos que o usuário não entende.
            </p>

            <p>
                Exemplo ruim: “Erro 0x80070005”.
            </p>
```

```
            <p>
                Exemplo melhor: “Não foi possível salvar o arquivo. Verifique
                se você possui permissão para acessar esta pasta.”
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> uma boa mensagem de erro não
apenas
                informa o problema, mas ajuda o usuário a encontrar uma
solução.
            </p>
        </section>

        <section class="heuristica">
            <h2>10. Ajuda e documentação</h2>

            <p>
                O ideal é que o sistema seja fácil de utilizar sem precisar
                consultar um manual.
            </p>

            <p>
                Porém, quando uma função é mais complexa, é importante
                disponibilizar ajuda, tutoriais ou documentação.
            </p>

            <p>
                Essas informações devem ser fáceis de encontrar e explicar
                de forma objetiva como realizar determinada tarefa.
            </p>

            <p>
                Exemplo: um botão “?” que abre uma explicação sobre uma
função
                específica.
            </p>

            <p>
                <strong>Em resumo:</strong> quando o usuário precisar de
ajuda,
                ela deve estar disponível e ser fácil de entender.
            </p>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>Conclusão</h2>

            <p>
```

```
                As 10 Heurísticas de Nielsen são importantes na Engenharia de
                Software e na área de UX (User Experience) porque ajudam a
                avaliar se um sistema é fácil de aprender, compreender e
utilizar.
            </p>

            <p>
                Na prática, elas funcionam como uma espécie de checklist de
                usabilidade: ao analisar uma aplicação, podemos verificar se
o
                usuário recebe feedback, consegue desfazer ações, entende os
                termos utilizados, evita erros e encontra ajuda quando
necessário.
            </p>

            <p>
                De forma simples, funcionam como um guia para verificar se um
                sistema é fácil de entender, utilizar e aprender.
            </p>
        </section>

        <a href="atv5.html" class="voltar">
            Voltar para a página principal
        </a>

    </main>


</body>

</html>
```

PÁGINA 6 - WCAG.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

    <link rel="stylesheet" href="atv5.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1>WCAG / Paletas de Cores</h1>
```

```
        <p>Acessibilidade e escolha de cores em interfaces</p>
    </header>

    <main>

        <section class="conteudo">
            <h2>O que é WCAG?</h2>

            <p>
                WCAG significa Web Content Accessibility Guidelines,
                ou Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web.
                São recomendações criadas para tornar sites e sistemas
                mais acessíveis para pessoas com diferentes necessidades.
            </p>

            <p>
                As diretrizes orientam o desenvolvimento de conteúdos que
                possam ser percebidos, compreendidos e utilizados por
diferentes
                usuários, incluindo pessoas com deficiências.
            </p>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>Importância das cores</h2>

            <p>
                A escolha das cores é importante para a acessibilidade de uma
                interface. É necessário garantir que exista contraste
suficiente
                entre o texto e o fundo para facilitar a leitura.
            </p>

            <p>
                Também é importante não utilizar apenas a cor para transmitir
                uma informação. Outros elementos, como textos, ícones ou
símbolos,
                podem ajudar o usuário a compreender o conteúdo.
            </p>
        </section>

        <section class="exemplo">
            <h2>Exemplo</h2>

            <p>
                Em um formulário, um campo preenchido incorretamente não deve
                ser identificado somente pela cor vermelha. Uma mensagem de
erro
```

```
                também pode explicar o problema e orientar o usuário sobre
como
                corrigi-lo.
            </p>
        </section>

        <a href="atv5.html" class="voltar"> Voltar para a página
principal</a>

    </main>


</body>
</html>
```

PÁGINA 7 - UXeUI.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

    <link rel="stylesheet" href="atv5.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1>UX / UI</h1>
        <p>Experiência e interface do usuário</p>
    </header>

    <main>

        <section class="conteudo">
            <h2>O que é UX?</h2>

            <p>
                UX significa User Experience, ou Experiência do Usuário.
```

```
                É o conjunto de percepções e experiências que uma pessoa
                possui ao utilizar um sistema, aplicativo ou site.
            </p>

            <p>
                A UX busca tornar a utilização do sistema mais simples,
                eficiente, agradável e adequada às necessidades dos usuários.
                Para isso, são considerados aspectos como usabilidade,
                acessibilidade e facilidade de aprendizado.
            </p>
        </section>

        <section class="conteudo">
            <h2>O que é UI?</h2>

            <p>
                UI significa User Interface, ou Interface do Usuário.
                Está relacionada aos elementos visuais e interativos de
                uma interface, como cores, textos, botões, ícones, menus
                e organização das informações.
            </p>

            <p>
                Uma boa UI deve apresentar os elementos de maneira clara,
                organizada e consistente, facilitando a interação do usuário
                com o sistema.
            </p>
        </section>

        <section class="exemplo">
            <h2>UX e UI trabalhando juntas</h2>

            <p>
                UX e UI estão relacionadas, mas possuem funções diferentes.
                Enquanto a UX está mais preocupada com a experiência e as
                necessidades do usuário, a UI está relacionada à forma como
                a interface é apresentada e utilizada.
            </p>

            <p>
                No desenvolvimento de uma interface, as duas áreas trabalham
                juntas para criar sistemas que sejam visualmente organizados,
                fáceis de utilizar e que proporcionem uma boa experiência ao
usuário.
            </p>
        </section>
```

```
        <a href="atv5.html" class="voltar"> Voltar para a página
principal</a>

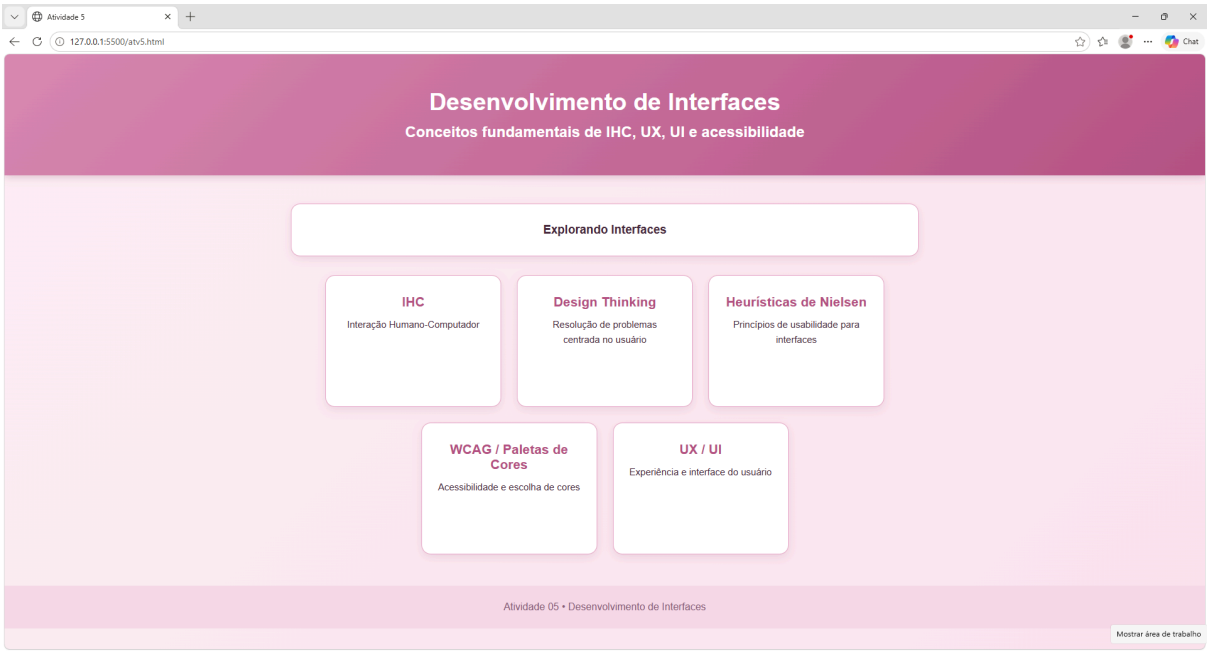
    </main>

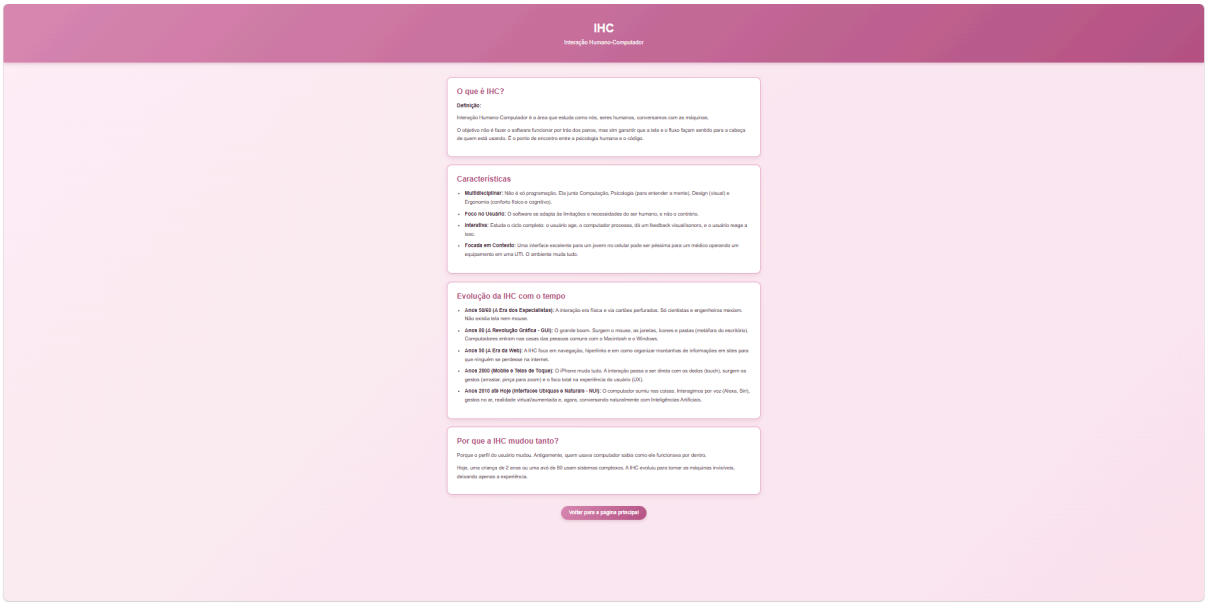
</body>
</html>
```

Referências parte 2:

- NIELSEN NORMAN GROUP. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Jakob Nielsen.
- NIELSEN NORMAN GROUP. Jakob's Ten Usability Heuristics – Heuristic Summary.
- NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
- NORMAN, Donald A. O Design do Dia a Dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
- ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jenny. Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2024.
- W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
- W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Understanding WCAG 2.2.
- INTERACTION DESIGN FOUNDATION. Design Thinking.
- INTERACTION DESIGN FOUNDATION. User Experience (UX) Design.
- INTERACTION DESIGN FOUNDATION. User Interface (UI) Design.
- ISO. ISO 9241-210:2019 — Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems.
- GARRETT, Jesse James. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2011.

Imagens do site:


Atividade 5
127.0.0.1:5500/atv5.html
Chat
Desenvolvimento de Interfaces
Conceitos fundamentais de IHC, UX, UI e acessibilidade
Explorando Interfaces
IHC
Interação Humano-Computador
Design Thinking
Resolução de problemas centrada no usuário
Heurísticas de Nielsen
Princípios de usabilidade para interfaces
WCAG / Paletas de Cores
Acessibilidade e escolha de cores
UX / UI
Experiência e interface do usuário
Atividade 05 • Desenvolvimento de Interfaces
Mostrar área de trabalho


IHC
Interação Humano-Computador
O que é IHC?
Definição:
Interação Humano-Computador é a área que estuda como nós, seres humanos, conversamos com as máquinas.
O objetivo não é fazer o software funcionar por trás dos panos, mas sim garantir que a tela e o fluxo façam sentido para a cabeça de quem está usando. É o ponto de encontro entre a psicologia humana e o código.
Características
Multidisciplinar: Não é só programação. Ela junta Computação, Psicologia (para entender a mente), Design (visual) e Ergonomia (conforto físico e cognitivo).
Foco no Usuário: O software se adapta às limitações e necessidades do ser humano, e não o contrário.
Interativa: Estuda o ciclo completo: o usuário age, o computador processa, dá um feedback visual/sonoro, e o usuário reage a isso.
Focada em Contexto: Uma interface excelente para um jovem no celular pode ser péssima para um médico operando um equipamento em uma UTI. O ambiente muda tudo.
Evolução da IHC com o tempo
Anos 50/60 (A Era dos Especialistas): A interação era física e via cartões perfurados. Só cientistas e engenheiros mexiam. Não existia tela nem mouse.
Anos 80 (A Revolução Gráfica - GUI): O grande boom. Surgem o mouse, as janelas, ícones e pastas (metáfora do escritório). Computadores entram nas casas das pessoas comuns com o Macintosh e o Windows.
Anos 90 (A Era da Web): A IHC foca em navegação, hiperlinks e em como organizar montanhas de informações em sites para que ninguém se perdesse na internet.
Anos 2000 (Mobile e Telas de Toque): O iPhone muda tudo. A interação passa a ser direta com os dedos (touch), surgem os gestos (arrastar, pinça para zoom) e o foco total na experiência do usuário (UX).
Anos 2010 até Hoje (Interfaces Ubíquas e Naturais - NUI): O computador some nas coisas. Interagimos por voz (Alexa, Siri), gestos no ar, realidade virtual/aumentada e, agora, conversando naturalmente com Inteligências Artificiais.
Por que a IHC mudou tanto?
Porque o perfil do usuário mudou. Antigamente, quem usava computador sabia como ele funcionava por dentro.
Hoje, uma criança de 2 anos ou uma avó de 80 usam sistemas complexos. A IHC evoluiu para tornar as máquinas invisíveis, deixando apenas a experiência.
Voltar para a página principal

Design Thinking

Uma abordagem centrada nas pessoas

O que é Design Thinking?

Design Thinking é uma abordagem utilizada para resolver problemas de maneira criativa, colocando as necessidades das pessoas no centro do processo.

Em vez de pensar diretamente em uma solução, primeiro procura-se entender o problema, conhecer os usuários e identificar suas necessidades e dificuldades.

Principais etapas

O Design Thinking pode ser dividido em cinco etapas: empatia, definição, ideação, prototipação e testes.

- **Empatia:** compreender os usuários, suas necessidades e dificuldades.
- **Definição:** identificar e definir claramente o problema que precisa ser resolvido.
- **Ideação:** criar diferentes ideias e possibilidades de solução.
- **Prototipação:** transformar as ideias em modelos ou protótipos para visualização e testes.
- **Testes:** avaliar os protótipos com os usuários e identificar o que pode ser melhorado.

Na empatia, busca-se compreender os usuários. Na definição, o problema é identificado. Na ideação, são criadas possíveis soluções. Na prototipação, essas ideias são transformadas em modelos e, por fim, os testes permitem verificar o que funciona e o que pode ser melhorado.

Voltar para a página principal

Heurísticas de Nielsen

Princípios para melhorar a usabilidade das interfaces

As 10 Heuristicas de Nielsen

Introdução

As 10 Heurísticas de Nielsen são princípios utilizados para avaliar a usabilidade e facilidade de uso de sistemas, sites e aplicativos.

O objetivo não é fazer o software funcionar por trás dos panos, mas sim garantir que a tela e o fluxo façam sentido para a cabeça de quem está usando.

É o ponto de encontro entre a psicologia humana e o código.

Criadas pelo especialista Jakob Nielsen, elas ajudam a identificar problemas na interface e melhorar a experiência do usuário.

De forma simples, funcionam como um guia para verificar se um sistema é fácil de entender, utilizar e aprender.

Um pouco sobre as 10 Heuristicas e o que cada uma significa de modo geral

01. Visibilidade do status do sistema

O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo. As respostas do sistema devem aparecer em um tempo adequado.

Exemplo: ao fazer um download, mostrar uma barra de progresso ou a mensagem "Baixando...".

Em resumo: o usuário nunca deve ficar se perguntando se uma ação foi realizada ou se o sistema está funcionando.

02. Correspondência entre o sistema e o mundo real

O sistema deve utilizar uma linguagem que seja familiar ao usuário. Deve evitar termos excessivamente técnicos ou relacionados à programação.

As informações devem seguir uma organização que faça sentido no mundo real.

Exemplo: utilizar um ícone de lixeira para representar "Excluir".

Em resumo: o sistema deve falar a "língua" do usuário, e não a linguagem do programador.

03. Controle e liberdade do usuário

WCAG / Paletas de Cores

Acessibilidade e escolha de cores em interfaces

O que é WCAG?

WCAG significa Web Content Accessibility Guidelines, ou Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web. São recomendações criadas para tornar sites e sistemas mais acessíveis para pessoas com diferentes necessidades.

As diretrizes orientam o desenvolvimento de conteúdos que possam ser percebidos, compreendidos e utilizados por diferentes usuários, incluindo pessoas com deficiências.

Importância das cores

A escolha das cores é importante para a acessibilidade de uma interface. É necessário garantir que exista contraste suficiente entre o texto e o fundo para facilitar a leitura.

Também é importante não utilizar apenas a cor para transmitir uma informação. Outros elementos, como textos, ícones ou símbolos, podem ajudar o usuário a compreender o conteúdo.

Exemplo

Em um formulário, um campo preenchido incorretamente não deve ser identificado somente pela cor vermelha. Uma mensagem de erro também pode explicar o problema e orientar o usuário sobre como corrigi-lo.

Voltar para a página principal

UX / UI

Experiência e interface do usuário

O que é UX?

UX significa User Experience, ou Experiência do Usuário. É o conjunto de percepções e experiências que uma pessoa possui ao utilizar um sistema, aplicativo ou site.

A UX busca tornar a utilização do sistema mais simples, eficiente, agradável e adequada às necessidades dos usuários. Para isso, são considerados aspectos como usabilidade, acessibilidade e facilidade de aprendizado.

O que é UI?

UI significa User Interface, ou Interface do Usuário. Está relacionada aos elementos visuais e interativos de uma interface, como cores, textos, botões, ícones, menus e organização das informações.

Uma boa UI deve apresentar os elementos de maneira clara, organizada e consistente, facilitando a interação do usuário com o sistema.

UX e UI trabalhando juntas

UX e UI estão relacionadas, mas possuem funções diferentes. Enquanto a UX está mais preocupada com a experiência e as necessidades do usuário, a UI está relacionada à forma como a interface é apresentada e utilizada.

No desenvolvimento de uma interface, as duas áreas trabalham juntas para criar sistemas que sejam visualmente organizados, fáceis de utilizar e que proporcionem uma boa experiência ao usuário.

Voltar para a página principal